



华能核能技术研究院
HUANENG NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
华能高温堆技术研究中心
HUANENG HIGH TEMPERATURE REACTOR TECHNOLOGY RESEARCH CENTER

球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告

文件编码：

AF-TR-DTC-(KB2021-3-001)-20230

62

版本：A

子课题名称：堆芯方案设计

子课题编号：KB-2021-3-001-02-04

子课题负责人：刘伟

起止时间：2022 年 01 月至 2024 年 06 月

单位：华能核能技术研究院有限公司

编制部门：设计技术中心

归口管理：科研管理组

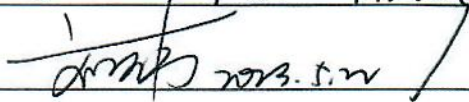
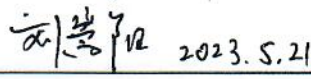
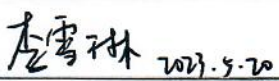
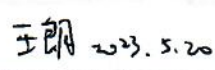
日期：2023 年 05 月

文档信息页 (1)

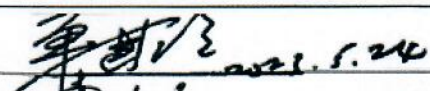
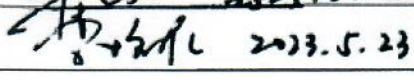
A. 基本信息

文件名称	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告		
文件编码	AF-TR-DTC-(KB2021-3-001)-2023062	版本	A
编制部门	设计技术中心		
替代文件	原文件名称	原文件编码	

B. 编/校/审/批

	姓名 (打印)	签名 (须含签发日期)
批 准	汪景新	 2023.5.21
审 查	刘伟	 2023.5.22
校 核	刘嵩阳	 2023.5.21
编 制	李雪琳、王朗	 2023.5.20  2023.5.20

C. 会签

会签单位	姓名 (打印)	签名 (须含签发日期)
西安交通大学	单建强	 2023.5.24
西安交通大学	李增耀	 2023.5.23

文档信息页（2）				
D. 升版修订信息				
版本	修订说明			
A	首次出版			
	编：李雪琳、王朗	校：刘嵩阳	审：刘伟	批：汪景新

目 录

1	概述	1
1.1	目的	2
1.2	内容	2
2	业务需求	4
2.1	开发需求	4
2.2	进度需求	4
2.3	用户需求	5
3	理论需求	6
3.1	总体要求	6
3.2	热工水力设计软件	6
3.3	事故分析软件	7
3.4	堆芯多尺度耦合热工水力设计软件	9
4	功能需求	10
5	其它非功能需求	13
5.1	性能需求	13
5.2	软件质量属性	13
5.3	安全性与保密需求	14
6	测试与验证	15
6.1	测试要求	15
6.2	模型验证	16

球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告

1 概述

球床模块式高温气冷堆核电站采用氦气作为冷却剂、石墨作为慢化剂、弥散有TRISO包覆颗粒的石墨球形基体作为燃料元件，具有固有安全性好、堆芯出口温度高、适用场景广泛等特点。以山东石岛湾模块式高温气冷堆示范电站（HTR-PM）为例，其采用双模块球床高温气冷堆设计，单堆热功率为250.0MW，单堆电功率为105.5MW。该高温气冷堆堆芯等效高度为11.0m，直径3.0m。堆芯外围由石墨反射层和碳砖绝热层构成，靠近堆芯的石墨侧反射层内布置了24套控制棒及其驱动机构，和6套硼吸收球停堆装置，靠外侧还设有30个流通冷氦气的孔道。整个堆芯陶瓷结构装设在金属堆芯壳内，堆芯壳支承在反应堆压力壳内，堆芯壳与压力壳通过250℃的冷氦气进行冷却，以保证金属结构不承受高温。HTR-PM采用全陶瓷型包覆颗粒球形燃料元件，元件直径为60.0mm，其中直径为50.0mm的石墨基体球芯内均匀地弥散了包覆燃料颗粒，元件外区为5.0mm厚的不含燃料的石墨球壳，每个燃料元件球中包含有12000多个燃料颗粒。包覆燃料颗粒核芯为0.5mm直径的UO₂小球，²³⁵U初始富集度为4.2%，外面包覆有三层热解碳和一层SiC，包覆后的颗粒直径为1.0mm。每个燃料元件的重金属含量为7.0g，平均燃耗为90.0GWd/tU，燃料元件采用MEDUL燃料管理模式，会进行多次堆芯循环，该燃料循环模式使所有乏燃料元件所达到较为均一的燃耗水平。

高温气冷堆是一个具有多物理、多尺度、多部件、多回路、多模块特征的复杂、非线性、强耦合系统，呈现出堆芯级-部件级-系统级的多层嵌套耦合结构。特别是在热工安全计算分析方面，需要有涵盖反应堆物理、热工水力、安全、设备及系统等专业的多物理场、多尺度软件系统作为基础。

HN-750是华能集团打造的自主品牌球床式高温气冷堆，热工安全设计软件是HN-750型号研发的重要组成部分，主要包括热工水力设计软件、事故分析软

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A 修改: 0次
---	------------------------	-----------------

件以及堆芯多尺度耦合热工水力软件的自主化研发、测试、验证、应用等内容。通过本项目的实施，建立华能核能技术研究院球床式高温气冷堆的热工安全设计软件体系，在此基础上，掌握热工安全设计核心技术能力、夯实热工安全设计软件工具基础。

1.1 目的

对于球床模块式高温气冷堆的热工安全分析软件，德国拥有THERMIX、TINTE和MGT（Multi Group TINTE）等高温气冷堆专用计算软件，采用以ANSYS为代表的商用CFD分析软件进行局部热工水力分析，并开发了高温气冷堆专用计算软件集成平台HCP（HTR Code Package）；美国自主研发了三维粗网格的多尺度耦合堆芯热工分析程序Pronghorn，并将其与成熟的水堆系统程序RELAP5-3D、RELAP7等耦合，使之适用于高温气冷堆的设计；日本拥有BLOOST-J2、THYDE-HTGR、TAC-NC、RATSAM6等根据美国开发代码进一步开发得到的高温气冷堆专用软件。

鉴于上述热工安全设计软件对球床式高温气冷堆设计的重要性和紧迫性，本项目由华能核能技术研究院有限公司委托西安交通大学，研发一套具有自主知识产权的球床式高温气冷堆专用热工安全分析软件，以用于HN-750热工安全设计工作。

本报告依据《HN-750热工安全设计软件研发技术规格书》，对其中的热工水力设计软件、事故分析软件以及堆芯多尺度耦合热工水力软件的研发提出具体的需求，为后续软件研发提供基本遵循。

1.2 内容

需求说明书包括六个章节，其中：

第一章为概述；

第二章为业务需求，包括开发需求、进度需求和用户需求，明确了三个自主研发软件的基本功能以及项目进度节点；

第三章为理论需求，分别给出了热工水力设计软件、事故分析软件以及堆

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本：A 修改：0次
---	------------------------	---------------

芯多尺度耦合热工水力软件对理论模型的要求；

第四章为功能需求，分别给出了热工水力设计软件、事故分析软件以及堆芯多尺度耦合热工水力软件应包含的主要功能模块及对各个功能模块的要求；

第五章为非功能需求，包括性能需求、质量属性、安全与保密等；

第六章为测试及验证，给出了测试和验证的要求；

2 业务需求

2.1 开发需求

按照核电软件开发的国内外标准和法规要求，研发出适用于球床式高温气冷堆的热工安全分析软件。主要技术内容有：

1. 通过调研分析与国内外同类型软件的对比分析，完成球床式高温气冷堆热工安全分析软件的需求分析，编写软件需求分析报告；
2. 进行球床式高温气冷堆热工安全分析软件的模型开发和软件设计，编写理论手册、设计报告等文档；
3. 进行球床式高温气冷堆热工安全分析软件的编码，按进度发布各阶段不同测试版与最终版本（注释率大于15%）；
4. 进行球床式高温气冷堆热工安全分析软件代码测试，编写测试报告等文档；
5. 开展球床式高温气冷堆热工安全分析软件的验证（V&V）工作，编写验证报告等文档；
6. 提供球床式高温气冷堆热工安全分析软件的输入、输出接口，编写用户手册等文档。

2.2 进度需求

软件开发项目以2023年2月17日作为起始日D₀开展工作，于2024年12月30日前完成全部任务并完成验收。进度安排如表2.1所示。

表2.1 球床式高温气冷堆热工安全分析软件开发进度安排

软件	节点	进度安排
热工水力设计软件	D ₀ +1	完成热工水力设计软件的框架结构设计
	D ₀ +3	完成二维瞬态导热模块、气体流动模块开发
	D ₀ +4	完成中子动力学模块、一回路模块开发
	D ₀ +5	完成主氦风机模块、蒸汽发生器模块开发
	D ₀ +6	完成FORTRAN版热工水力设计软件研发
	D ₀ +10	完成C++版自主化热工水力设计软件编码
	D ₀ +13	完成C++版自主化热工水力设计软件测试与优化
	D ₀ +16	完成C++版自主化热工水力设计软件验证

事故分析软件	D ₀ +2	完成事故分析软件的框架结构设计
	D ₀ +3	完成二维中子动力学模块开发
	D ₀ +4	完成二维温度计算模块开发, 完成化学腐蚀模块开发
	D ₀ +5	完成回路管网模块开发, 完成二维流体动力学计算模块开发
	D ₀ +6	完成控制与保护模块开发
	D ₀ +7	完成自主化事故分析软件研发
	D ₀ +9	完成自主化事故分析软件测试
	D ₀ +12	完成自主化事故分析软件验证与优化
堆芯多尺度耦合热工水力设计软件	D ₀ +1	完成对于Pronghorn软件的内部计算框架解读
	D ₀ +3	完成二维介观-微观耦合尺度的单个燃料球模拟程序编写
	D ₀ +4	完成二维格子单位以及实际单位的相互转化计算
	D ₀ +6	完成三维介观-微观耦合尺度的单个燃料球模拟程序编写
	D ₀ +7	完成三维介观-微观耦合尺度的多个燃料球模拟的程序编写
	D ₀ +8	完成三维介观-微观耦合尺度程序与宏观尺度部分所提供的初始值的对接
	D ₀ +11	完成整体宏观-介观-微观堆芯多尺度耦合热工水力设计软件的测试与优化
	D ₀ +17	完成堆芯多尺度耦合热工水力设计软件验证

2.3 用户需求

本项目所开发软件的用户包括球床式高温气冷堆设计人员、软件开发和测试人员。球床式高温气冷堆设计人员使用本项目所涉及软件进行球床式高温气冷堆的热工水力参数设计, 以及安全分析。软件开发人员应能对本软件进行维护。软件测试人员应能对本软件及本软件的各个模块进行测试。

设计人员在输入卡中构建球床式高温气冷堆的几何模型, 并给出尺寸、材料及材料物性、功率密度分布、边界条件、运行设置等信息, 经过软件计算, 输出卡中给出计算工况的温度、压力、流量、石墨腐蚀厚度、时间信息等各项参数。输入、输出中涵盖的具体参数范围参见各对标软件。

软件输入、输出采用文本格式, 输入卡在关键输入参数处应带有标注。用户可通过命令行或其它简易方式运行本软件。

软件的各个模块应可以单独测试。

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A 修改: 0次
---	------------------------	-----------------

3 理论需求

本章主要给出球床式高温气冷堆热工安全分析软件在理论模型上应当具备的模型种类、适用范围等需求，详细的理论模型应在本软件的理论手册中给出。

3.1 总体要求

球床式高温气冷堆热工安全分析软件的理论模型应当满足以下总体要求：

1. 无知识产权障碍；
2. 满足相关法规标准要求，三个自主化开发软件分别对标国际上现有成熟的高温气冷堆专用设计计算软件。热工水力设计软件对标THERMIX，事故分析软件对标TINTE，堆芯多尺度耦合热工水力设计软件对标Pronghorn。

3. 三种自主化开发软件，均应当考虑燃料、反应堆结构材料、冷却剂、安全保护系统等材料的物性模型（数据库），采用现代软件工程的方法进行软件设计。

3.2 热工水力设计软件

参照现有成熟的球床式高温气冷堆热工安全分析软件包含的理论模型或考虑的物理现象，包括但不限于：

1. 二维瞬态导热模型：
 - 1) 通过求解二维导热方程中的等效导热系数来计算固体区域的导热过程，固体区域分为固体区（均质材料区域，考虑有流动和无流动两种情况）、空区和边界区三类。
 - 2) 固体区内，将核功率产热与对流换热作为热源项附加在导热方程中；
 - 3) 空区内，将热辐射作为热源项附加在导热方程；
 - 4) 边界区为流体区，采用第三类边界条件。通过给定换热系数 h 和边界区流体的温度，模拟边界区与其相邻区域固定热流密度的换热过程，包括绝热（ $h \rightarrow 0$ ）和恒温（ $h \rightarrow \infty$ ）两种特殊边界条件。

5) 考虑导热关系式中的快中子注量率问题。

2. 气体流动模型:

- 1) 冷却剂在球床中的流动建立多孔介质模型;
- 2) 冷却剂在球床外的流动建立一维管道流动模型, 分为垂直和腔室流动区域;

3. 中子动力学模型;

- 1) 采用六组缓发中子的点堆中子动力学模型;
- 2) 给出瞬态工况下的中子响应变化。

4. 回路模型 (各主设备模型):

- 1) 管道模型 (热氦通道、冷氦通道等);
- 2) 氦风机模型, 允许自定义稳态时的运行曲线, 可以模拟瞬态时的响应动作;

5. 蒸汽发生器模型:

- 1) 多组件/单组件螺旋管直流蒸汽发生器模型;
- 2) 氦气在蒸发器一次侧的流动、压力、温度计算;
- 3) 水在蒸发器二次侧的流动、压力、温度计算;
- 4) 一、二次侧的耦合换热计算;

3.3 事故分析软件

参照现有成熟的球床式高温气冷堆事故分析软件包含的理论模型或考虑的物理现象, 包括但不限于:

1. 二维瞬态导热模型:

- 1) 软件能够分析计算固体燃料球内的传热;
- 2) 软件能够分析计算材料网格元件间的固体传热;
- 3) 软件能够分析计算气体传热;
- 4) 软件能够自定义导热方程中的等效导热系数选项。

2. 气体流动模型:

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A 修改: 0次
---	------------------------	-----------------

- 1) 软件能够计算分配有气流特性的所有网格单元处的压力和质量流量;
- 2) 软件能够使用均匀化方法预测速度场, 将多孔介质模型应用于球床堆芯等区域, 将一维组分流动理论应用于冷却剂通道和空腔;
3. 中子动力学模型:
 - 1) 二维中子动力学模型, 核计算中考虑两组均匀化截面。
 - 2) 软件核计算域包括核材料网格、核迭代网格以及一维(1D)核迭代网格;
 - 3) 计算中考虑的统一化截面可以由VSOP生成的中间文件提供;
 - 4) 软件能够通过改变材料截面给反应堆引入反应性, 实现TINTE程序中ROMO模块的功能;
 - 5) 软件能够分析计算裂变产物的产生、衰变和吸收。
4. 蒸汽发生器模型
 - 1) 多组件螺旋管直流蒸汽发生器模型;
 - 2) 软件能够模拟计算一回路与二回路之间的强耦合作用;
 - 3) 对蒸汽发生器详细建模, 模拟蒸汽发生器的热工水力行为, 为一回路计算提供输入。
5. 回路模型
 - 1) 软件能够进行一回路模拟, 包括管道、主氦风机等。
 - 2) 软件能够允许用户自定义主氦风机的运行曲线;
 - 3) 主氦风机模型能够在事故进程中能够根据转速、驱动压头、下游压力等参数自行调节流量。
 - 4) 在失压事故中, 允许在不同位置产生破口(包括压力容器顶部)。
6. 化学腐蚀模型
 - 1) 软件能够分析计算气体与气体之间的均相化学反应;
 - 2) 软件能够分析计算气体与石墨、水与石墨之间的非均相化学反应。

7. 控制与保护模块

- 1) 软件允许控制变量被输入到控制组件中, 形成复杂的控制组合, 用于模拟正常运行与预期运行瞬态中的控制行为;
- 2) 软件可实现复杂的触发逻辑过程, 可以模拟事故状态下的保护系统触发。

3.4 堆芯多尺度耦合热工水力设计软件

参照现有成熟的球床式高温气冷堆热工安全分析软件包含的理论模型或考虑的物理现象, 包括但不限于:

- 1) TRISO包覆颗粒的产热源项及温度分布;
- 2) 燃料球内部传热;
- 3) 球床单元内堆积结构的流动与传热情况;
- 4) 球床堆积结构多孔介质模型;
- 5) 宏观(球床或球床单元)、介观(燃料球及周围)及微观(TRISO包覆颗粒)三种尺度的耦合计算, 一次计算中给出三种尺度下的温度分布以及宏观尺度下的流量、压力分布;

4 功能需求

软件中每个计算模块都应有明确的分析目标和边界，可以独立使用，也可以满足主程序调用和协调耦合的需求。各模块之间具有明确的耦合方式和调用关系。通过各模块之间的迭代计算，可以获得全场的瞬态参数变化。

软件各模块的功能需求如表4.1-4.3所示。

表4.1 热工水力设计软件模块功能表

功能类别	子功能
输入及输出	将程序所需的输入数据按照指定的格式读入内存，输入数据具有易读性。
	将程序计算结果输出为指定格式，输出数据具有易读性。
预处理	将用户输入的数据转化为程序计算所需的参数和控制程序运行的参数
功率输入	将文本输入的堆芯功率分布读入程序，并完成与几何网格之间的转换
固体计算	计算材料热物性
	二维瞬态/稳态固体导热计算，输入功率、对流换热及辐射换热作为导热方程源项
	固定换热系数和部件温度下的导热计算（边界）
	导热关系式中的快中子注量率输入
流体计算	静压计算
	流阻（流动）计算
	热阻（对流换热）计算
	球床多孔介质模型计算
	堆芯内管道流动模型计算
中子动力学计算	堆芯内中子动力学计算
回路计算	一回路管道模型计算
	主氮风机模型计算（包括稳态运行及事故工况下停主氮风机的计算）
蒸汽发生器计算	多组件螺旋管直流蒸汽发生器模型
	一次侧氮气的温度、压力、流动计算
	二次侧工质水的温度、压力、流动计算
	一、二次侧的换热耦合计算

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A 修改: 0次
---	------------------------	-----------------

表4.2 事故分析软件模块功能表

功能类别	子功能
输入及输出	将程序所需的输入数据按照指定的格式读入内存, 输入数据具有易读性。
	将程序计算结果输出为指定格式, 输出数据具有易读性。
截面输入	将vsop等软件生成的截面信息读入程序, 进行中子动力学计算
固体计算	计算材料热物性
	二维瞬态/稳态固体导热计算, 输入功率、对流换热及辐射换热作为导热方程源项
	固定换热系数和部件温度下的导热计算 (边界)
流体计算	静压计算
	流阻 (流动) 计算
	热阻 (对流换热) 计算
	球床多孔介质模型计算
	堆芯内管道流动模型计算
中子动力学计算	堆芯内中子动力学计算
	与中子注量率有关的导热关系式赋值
回路计算	一回路管道模型计算
	主氦风机模型计算 (基于运行曲线的流量压力变化)
	与蒸汽发生器二次侧的耦合计算
蒸汽发生器计算	一次侧氦气的温度、压力、流动计算
	二次侧工质水的温度、压力、流动计算
	一、二次侧的换热耦合计算
化学腐蚀计算	气体与气体之间的均相化学反应计算
	气体与石墨、水与石墨之间的非均相化学反应计算

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本：A
		修改：0次

表4.3 堆芯多尺度耦合热工水力设计软件模块功能表

功能类别	子功能
输入及输出	将程序所需的输入数据按照指定的格式读入内存，输入数据具有易读性
	将程序计算结果输出为指定格式，输出数据具有易读性
初始化	将输入的数据进行单位转换，适用于对应求解器求解
	生成燃料球的曲面边界，并将宏观温度场中的计算结果转换至曲面边界
	随机生成燃料球内TRISO颗粒，可以输出相应颗粒位置
功率密度计算	将宏观计算给出的功率密度转换为TRISO颗粒的功率密度
介观-微观温度计算	对介观尺度的温度场进行求解，输出燃料球均一化温度场
	对微观尺度温度场进行求解，输出TRISO颗粒一维径向温度场
	使用微观尺度计算结果对介观尺度进行修正，输出TRISO颗粒与燃料球耦合修正后的非均匀温度场
宏观-介观温度计算	在宏观球床网格中重构温度、压力、流量等边界条件，并将该边界条件赋给单个球
	使用不同的堆积模型（以填充率为目标调整接触面面积）计算接触导热，并在传热方程中增加宏观程序计算所得的对流、辐射换热作为源项
迭代求解	对宏观、介观、微观三尺度的温度场分别进行迭代求解，更新并修正计算值
后处理	对计算所得数据进行单位转换

5 其它非功能需求

5.1 性能需求

5.1.1 灵活性

1. 接口的灵活性

使用独立的输入输出模块, 灵活处理软件模块接口、技术参数接口、运行接口。

2. 可拓展性

需要采用模块化的编程方法, 使得日后能够灵活地对各个模块和整个系统进行拓展更新, 各种新的计算方法可以很方便地加入到软件中, 使整个软件的技术水准始终能紧跟核工业领域计算技术发展的潮流。

5.1.2 对平台性能要求

软件需要优化各种数据处理, 减少对计算资源的消耗, 着力确保软件能够很好地运行在当今主流PC或者服务器上。

5.2 软件质量属性

5.2.1 可靠性

由于球床气冷堆热工安全设计计算的需求, 软件需要非常高的可靠性。在输入相同的情况下, 自主研发软件应完整计算各对标软件能够完成的计算工况。对于外部接口, 软件需要进行足够多的接口测试, 保证接口的可靠性。对于内部计算, 要着力保证数值计算结果的可靠。

5.2.2 可用性

1. 运行平台

能够运行在Windows平台上, 兼容Intel公司主流系列CPU。经过重编译, 可以运行在Linux或者其它平台上。

2. 用户输入/输出文件的生成

采用简单易用的格式化的文本输入、输出, 并配置对应的输入说明书。

5.2.3 可维护性

采用功能独立的模块化编程, 减少模块之间的耦合性; 采用标准化的接口

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A
		修改: 0次

处理。同时，需要采用专业的源代码管理工具来管理源代码（如VScode），使源代码具备严格的版本控制和权限控制能力，增强源代码的可维护性。

5.2.4 可移植性

软件不要进行直接的系统调用（比如调用API），使其不对系统平台产生依赖，源代码经过重编译，可以在Linux和Windows平台间移植。对于可能潜在的一些特殊需求（比如外部数据库调用）所必需的少用系统调用，针对不同的平台编写独立的调用模块，使软件能够在不同的平台间移植。

5.2.5 可重用性

软件需要对所有具有共同特性的模块和方法进行归纳，建立公共函数库，建立具有共性特征的变量库。

5.3 安全性与保密需求

软件的整个开发过程都要限定在独立的开发平台上，采用先进的开发技术、严格的版本控制、规范的开发流程、严格的人员控制，保障整个开发过程的安全性和保密性。

6 测试与验证

6.1 测试要求

6.1.1 测试方法

根据测试的范围，测试包括单元测试、模块测试、子系统集成测试、系统集成测试。这四种测试伴随软件开发周期而有序的开展，从而在整个软件开发周期内保证软件产品的质量。

6.1.2 测试流程

所有的测试都要遵循一致的测试流程，以确保测试的质量、测试工作的可回溯性。

6.1.3 测试计划

测试分析人员根据测试合同和需求规格书对被测试对象进行分析，并确定以下内容：

1. 确定测试充分性要求。根据测试对象的重要性、测试对象的测试目标和约束条件，确定测试应覆盖的范围及每一范围所要求的覆盖程度；
2. 确定测试终止的要求。指定测试过程正常终止的条件，比如测试充分性是否达到要求等；
3. 确定需要测试的对象特性。根据软件设计文档的描述确定测试对象的功能、性能、状态、接口、数据结构、设计约束等内容和要求，对其标识。若需要，将其分类。并从中确定需测试的对象特性；
4. 确定测试需要的技术和方法，如测试数据生成与验证技术、测试数据输入技术、测试结果获取技术；

根据上述分析结果，编写测试计划。

6.1.4 测试设计和执行

软件测试根据测试计划完成以下工作：

1. 设计测试用例。将需测试的对象特性分解，针对分解后的每种情况设计测试用例；
2. 选择测试工具，也可以由测试者编写测试程序（包括开发测试支持工

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本：A 修改：0次
---	------------------------	---------------

具，单元测试的驱动模块和桩模块）；

3. 执行测试用例，记录测试过程中出现的问题。

4. 针对测试中出现的反馈，对源代码进行相应的修改。

5. 重新执行测试用例，直到测试结果不再出现错误；对于无法解决的测试错误做好记录，以便日后进行评估。

6.1.5 编写测试报告

1. 总结软件测试计划和软件测试说明的变化情况及其原因，并记录在软件单元测试报告中；

2. 确定未能解决的测试事件以及不能解决的理由，并将理由记录在测试报告中；

3. 将测试结果连同所发现的错误情况同软件设计文档对照，评价被测试对象的设计与实现，提出软件改进建议，记录在测试报告中。

6.1.6 结果要求

对于单元测试应该能够覆盖绝大部分代码语句，模块测试能够覆盖模块的所有功能指标和接口要求，子系统测试能够覆盖所有的模块协作关系，集成测试能够覆盖需求规格书中的所有需求。

6.2 模型验证

6.2.1 验证目的

模型验证的目的是验证软件计算结果与真实问题的符合情况。只有计算结果与真实问题的偏离程度在可接受的范围之内，软件的计算结果才是可信的。

6.2.2 验证方法

可以采用实验数据或者核电厂运行数据进行比对或者将计算结果与类似的分析软件的计算结果进行比对等方法。

6.2.3 验证结果要求

验证精度规定了计算结果与真实问题允许偏差的程度。为了确保计算结果在可接受的偏离范围之内，必须预先对验证精度做出规定。热工安全设计软件涉及的参数计算结果的验证精度要求存在差别，因此，需要对这些参数分别做

	球床式高温气冷堆热工安全设计软件需求分析报告	版本: A 修改: 0次
---	------------------------	-----------------

出规定。只有这些参数的偏离都在规定的精度范围之内，验证结果才是可以接受的。例如与TINTE计算结果对比，五类典型事故分析结果的核心参数（如燃料最高温度、最高功率等）偏差在±10%以内。

